

## 【基础专练三】四五年级分数基本性质、通分约分与假带互化特训

学生姓名：

训练目标：

建议时间：

总分：

得分：



Sophia &amp; William · 通分分子同步扩倍 / 商余写带分数 / 减法借位 / 倒数法除法

35 分钟

100 分

## 名师核心提炼（攻克历史错因）：

① 通分商不变原则：分母乘以几，分子必须老老实实乘以几！ $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$ ，切忌分母扩倍而分子照抄原数！② 有余数除法化带分数： $52 \div 24 = 2$  余 4，商 2 是整数部分，余数 4 是分子，除数 24 仍是分母：结果写为  $2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$ （严禁将商与除数倒置写成  $24\frac{4}{2}$ ）！③ 带分数减法不够减时向前借“1”： $3\frac{1}{5} - 1\frac{4}{5}$  中， $\frac{1}{5} < \frac{4}{5}$ ，从整数 3 借 1 化为  $\frac{5}{5}$ ，得  $2\frac{6}{5} - 1\frac{4}{5} = 1\frac{2}{5}$ 。④ 分数除法变乘倒数：除以一个分数等于乘它的倒数（Keep-Change-Flip）： $a \div \frac{b}{c} = a \times \frac{c}{b}$ 。

## 第一部分：分数基本性质与约分通分（每题 3 分，共 18 分）

得分：\_\_\_\_\_

在横线上填入正确的分子或分母，或将分数化为最简分数：

(a)  $\frac{3}{7} = \frac{\quad}{28}$  \_\_\_\_\_

(b)  $\frac{5}{8} = \frac{35}{\quad}$  \_\_\_\_\_

(c)  $\frac{18}{24} = \frac{\quad}{4}$  \_\_\_\_\_

(d) 约分： $\frac{45}{60} =$  \_\_\_\_\_

(e) 约分： $\frac{28}{42} =$  \_\_\_\_\_

(f)  $\frac{4}{9} = \frac{\quad}{36}$  \_\_\_\_\_

## 第二部分：假分数与带分数互化（每题 3 分，共 18 分）

得分：\_\_\_\_\_

将除法算式或假分数化为最简带分数（商  $\frac{\text{余数}}{\text{除数}}$ ），或将带分数化为假分数：

(a)  $52 \div 24 =$  \_\_\_\_\_

(b)  $\frac{38}{6} =$  \_\_\_\_\_

(c)  $\frac{47}{5} =$  \_\_\_\_\_

(d) 将  $4\frac{3}{7}$  化为假分数：\_\_\_\_\_

(e) 将  $5\frac{2}{9}$  化为假分数：\_\_\_\_\_

(f)  $75 \div 12 =$  \_\_\_\_\_

## 第三部分：异分母分数加减法（通分规范）（每题 4 分，共 24 分）

得分：\_\_\_\_\_

写出通分过程，严禁分子直接加减或忘记扩倍！

(a)  $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} =$   
公分母为 20，两边分子必须同时扩倍！ \_\_\_\_\_

(b)  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} =$   
公分母为 24。 \_\_\_\_\_

(c)  $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{5} =$   
整数加整数，分数部分通分相加。 \_\_\_\_\_

(d)  $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} =$   
从 3 借 1 化为  $\frac{4}{4}$  再减！ \_\_\_\_\_

(e)  $4\frac{2}{7} - 2\frac{5}{7} =$   
借位转化： $4\frac{2}{7} = 3\frac{9}{7}$ 。 \_\_\_\_\_

(f)  $\frac{7}{10} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} =$   
找出 10, 4, 5 的最小公分母 (20)。 \_\_\_\_\_

#### 第四部分：分数乘除法与倒数法则（每题 4 分，共 20 分）

得分：\_\_\_\_\_

计算前先交叉约分简化计算；除法务必化除为乘倒数：

(a)  $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} =$  \_\_\_\_\_

(b)  $\frac{5}{12} \times 16 =$  \_\_\_\_\_

(c)  $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15} =$  \_\_\_\_\_

(d)  $6 \div \frac{3}{4} =$  \_\_\_\_\_

(e)  $2\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{3} \div \frac{9}{10} =$  （先化假分数，除法变乘倒数再约分！） \_\_\_\_\_

#### 第五部分：巧比大小与综合思维应用题（每题 5 分，共 20 分）

得分：\_\_\_\_\_

1. 【巧比分数大小】在横线上填入 >、< 或 =：

(a)  $\frac{5}{12}$  \_\_\_\_\_  $\frac{7}{16}$

(b)  $\frac{11}{12}$  \_\_\_\_\_  $\frac{12}{13}$  （残差法）

(c)  $\frac{7}{9}$  \_\_\_\_\_  $\frac{7}{11}$  （同分子）

2. 【协和烘焙实际应用题】

制作一份巨型蛋糕需要面粉  $2\frac{1}{4}$  千克。Sophia 带来了一袋重  $\frac{3}{5}$  千克的面粉，William 带来了另一袋重  $1\frac{1}{2}$  千克的面粉。

(a) 他们两人带来的面粉总共是多少千克？

(b) 这些面粉够做蛋糕吗？如果不够，还差多少千克？

解题过程与单位标注：

3. 【剩余量的几分之几思维题】

学校水箱容量为 480 升。周一用了整箱水的  $\frac{3}{8}$ ，周二用了剩余水的  $\frac{2}{5}$ 。此时水箱中还剩多少升水？

规范分步解答：

#### 参考答案与避坑教学指南

### 第一部分（分数性质与约分）：

- (a) 12（分母乘4，分子也乘4： $3 \times 4 = 12$ ）；(b) 56（ $8 \times 7$ ）；(c) 3（ $18 \div 6 = 3$ ）；  
(d)  $\frac{3}{4}$ （分子分母同除以最大公因数 15）；(e)  $\frac{2}{3}$ （同除以 14）；(f) 16。

### 第三部分（通分加减）：

- (a)  $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ ；  
(b)  $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ ；  
(c)  $2\frac{5}{15} + 1\frac{9}{15} = 3\frac{14}{15}$ ；  
(d)  $2\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2}$ （借 1 为  $\frac{4}{4}$ ）；  
(e)  $3\frac{9}{7} - 2\frac{5}{7} = 1\frac{4}{7}$ ；  
(f)  $\frac{14}{20} - \frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{17}{20}$ 。

### 第二部分（假带互化）：

- (a)  $2\frac{4}{24} = 2\frac{1}{6}$ （关键：商为整数部分 2，余数 4 为分子，切忌将商与余数倒写！）；  
(b)  $6\frac{2}{6} = 6\frac{1}{3}$ ；(c)  $9\frac{2}{5}$ ；  
(d)  $\frac{31}{7}$ （ $4 \times 7 + 3 = 31$ ）；(e)  $\frac{47}{9}$ ；(f)  $6\frac{3}{12} = 6\frac{1}{4}$ 。

### 第四与第五部分：

- 第四部分：(a)  $\frac{1}{6}$ ；(b)  $\frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$ ；(c)  $\frac{7}{10} \times \frac{15}{14} = \frac{3}{4}$ ；  
(d)  $6 \times \frac{4}{3} = 8$ ；  
(e)  $\frac{9}{4} \times \frac{4}{3} \times \frac{10}{9} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ 。  
第五部分：1. (a)  $\frac{5}{12} = \frac{20}{48} < \frac{21}{48} = \frac{7}{16}$ ；(b) 距离 1 的差： $1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} > 1 - \frac{12}{13} = \frac{1}{13} \implies \frac{11}{12} < \frac{12}{13}$ ；  
(c)  $\frac{7}{9} > \frac{7}{11}$ 。  
2. (a)  $\frac{3}{5} + 1\frac{1}{2} = \frac{6}{10} + 1\frac{5}{10} = 2\frac{1}{10}$  千克；(b) 不够；还差  $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{10} = 2\frac{5}{20} - 2\frac{2}{20} = \frac{3}{20}$  千克。  
3. 周一后剩余： $480 \times (1 - \frac{3}{8}) = 300$  升；周二消耗： $300 \times \frac{2}{5} = 120$  升；最后剩余： $300 - 120 = 180$  升。